Bài giảng 02

Tổng quan về .Net Framework

[Chương 2]

123013 - Lập Trình Mạng

TS. LÊ VĂN QUỐC ANH
ĐH GTVT TP.HCM



Công nghệ Microsoft .NET
- Tổng quan
- Các thành phần cơ bản
- Môi trường và công cụ phát triển ứng dụng

Ngôn ngữ lập trình C#

Lập trình mạng với .NET Framework

Nội dung

1. **Công nghệ Microsoft .NET**
   - Tổng quan
   - Các thành phần cơ bản
   - Môi trường và công cụ phát triển ứng dụng
2. **Ngôn ngữ lập trình C#**
3. **Lập trình mạng với .NET Framework**



Công nghệ Microsoft .NET

Tổng quan

Các thành phần cơ bản

Môi trường và công cụ phát triển ứng dụng

Ngôn ngữ lập trình C#

Lập trình mạng với .NET Framework

Tổng quan



- Microsoft giới thiệu công nghệ .NET với mục đích cung cấp một nền tảng cho việc đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng trong môi trường phân bố của Internet.
- Ứng dụng có thể được phát triển cho các máy trạm và máy chủ bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.
- Cùng với .NET, ngôn ngữ lập trình mới C# (C Sharp) được giới thiệu.
- C# trở thành ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi để phát triển các ứng dụng có kết nối mạng cũng như các ứng dụng chạy độc lập.



Công nghệ Microsoft .NET
Tổng quan
Các thành phần cơ bản
Môi trường và công cụ phát triển ứng dụng
Ngôn ngữ lập trình C#
Lập trình mạng với .NET Framework

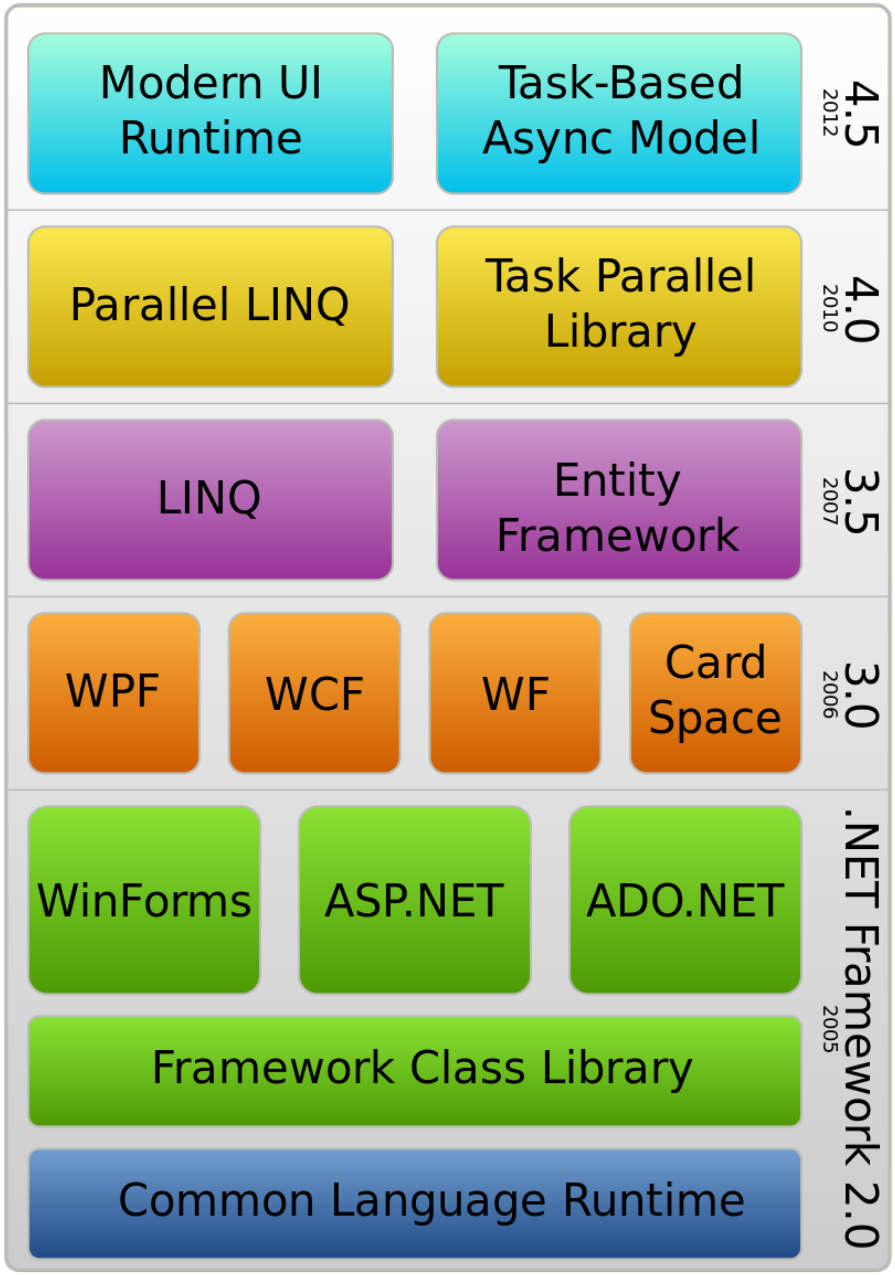
.NET Framework

- .NET Framework là một framework để phát triển phần mềm, bao gồm một số lượng lớn các lớp thư viện dành cho việc lập trình, gọi là Framework Class Library (FCL),
  - hỗ trợ từ việc lập trình giao diện người dùng, truy xuất cơ sở dữ liệu, mã hóa và bảo mật, lập trình web/web service, cũng như lập trình mạng.
- Có cơ chế cho phép lập trình với một ngôn ngữ có thể dùng lại code được viết bởi các ngôn ngữ khác (language interoperability)
- Các ứng dụng viết cho .NET Framework sẽ được thực thi trong môi trường CLR (Common Language Runtime)



Công nghệ Microsoft .NET
Tổng quan
Các thành phần cơ bản
Môi trường và công cụ phát triển ứng dụng
Ngôn ngữ lập trình C#
Lập trình mạng với .NET Framework

Tổng quan .NET Framework[1]



[1] Source: Wikipedia

.NET Framework được thiết kế với các mục đích sau[2]

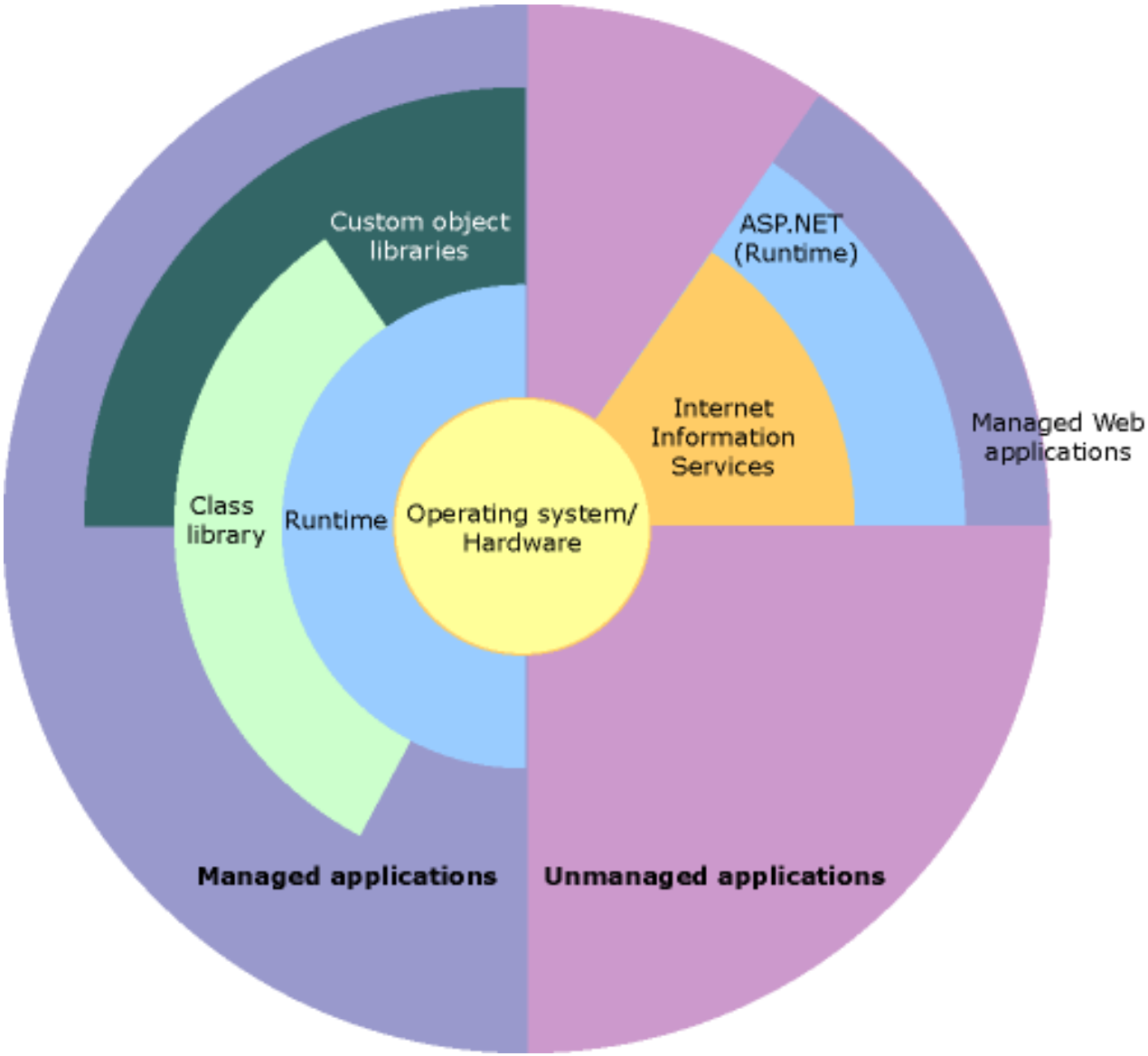
- Cung cấp một môi trường lập trình hướng đối tượng nhất quán, cho dù ứng dụng được lưu trữ và thực thi cục bộ, được thực thi cục bộ nhưng phân bố trên internet, hay lưu trữ và thực thi từ xa.
- Cung cấp môi trường thực thi mã với
  - sự giảm thiểu quá trình phát triển phần mềm và những sự xung đột phiên bản,
  - thực thi an toàn, bao gồm các mã được viết bởi các nguồn không rõ hoặc bán tin cậy (semi-trusted third party)
  - việc loại trừ các vấn đề về hiệu năng của việc thực thi mã qua cơ chế thông dịch
- Cho phép các nhà phát triển trải nghiệm sự phát triển nhất quán cho nhiều loại ứng dụng đa dạng, từ các ứng dụng Windows-based đến các ứng dụng Web-based
- Kết nối với các tiêu chuẩn công nghiệp để đảm bảo rằng mã viết trên .NET Framework có thể tích hợp với các loại mã khác.

[2]Source: MSDN Library



Công nghệ Microsoft .NET
Tổng quan
Các thành phần cơ bản
Môi trường và công cụ phát triển ứng dụng
Ngôn ngữ lập trình C#
Lập trình mạng với .NET Framework

.NET Framework in Context[3]



[3]Source: MSDN Library

Công nghệ Microsoft .NET
Tổng quan
Các thành phần cơ bản
Môi trường và công cụ phát triển ứng dụng
Ngôn ngữ lập trình C#
Lập trình mạng với .NET Framework

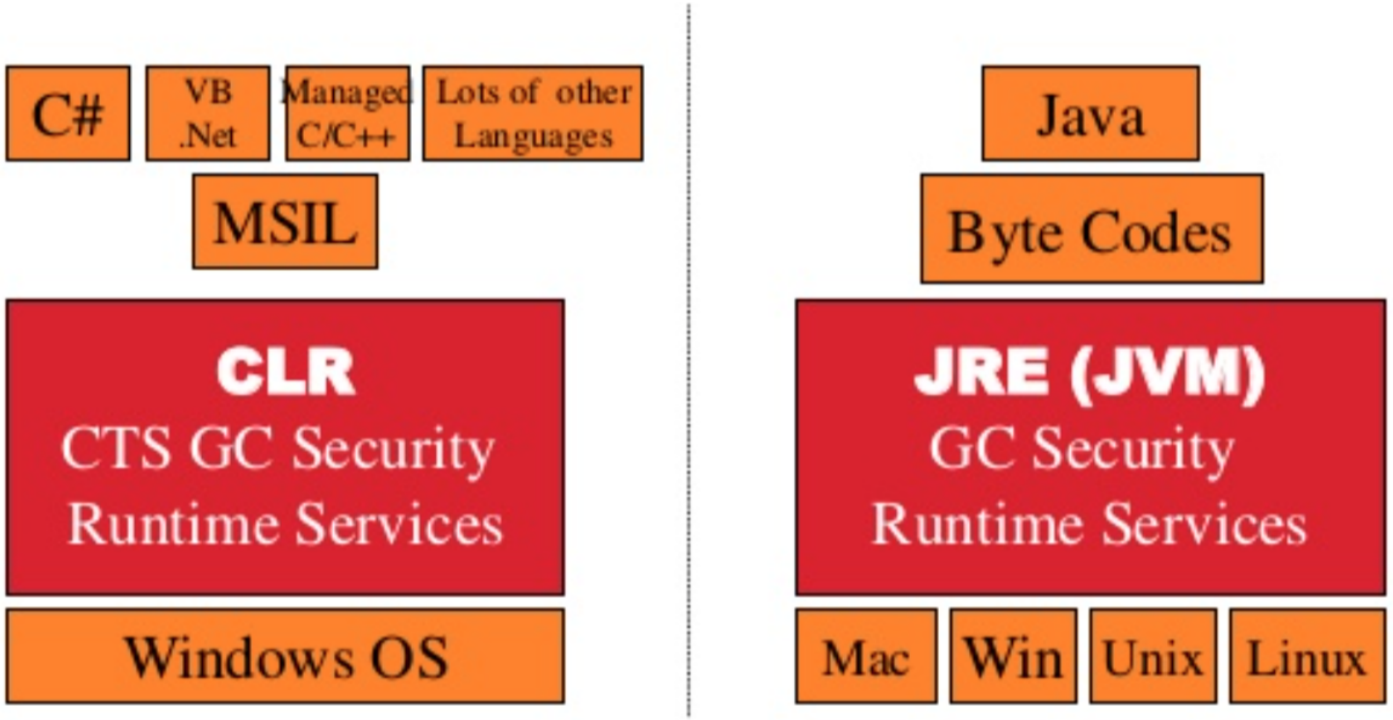
Common Languague Runtime (CLR)

- Phần cốt lõi của .NET Framework, dùng để thực thi các chương trình viết trên nền .NET
- CLR có những ưu điểm sau
  - Cải thiện hiệu năng
  - Việc sử dụng lại một cách dễ dàng các components đã được viết trong những ngôn ngữ lập trình khác
  - Cung cấp các kiểu dữ liệu có thể mở rộng được
  - Hỗ trợ các tính năng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, như kế thừa, interfaces, overloading,...
  - Hỗ trợ việc lập trình đa luồng (multi-threading)
  - Hỗ trợ bắt và xử lý ngoại lệ (exception handling)
  - Hỗ trợ các thuộc tính tùy biến
  - Có cơ chế thu gom và giải phóng bộ nhớ
  - Sử dụng delegates thay vì con trỏ hàm nhằm tăng tính bảo mật



Công nghệ Microsoft .NET
Tổng quan
Các thành phần cơ bản
Môi trường và công cụ phát triển ứng dụng
Ngôn ngữ lập trình C#
Lập trình mạng với .NET Framework

CLR và JRE (Java Runtime Enviroment)





Công nghệ Microsoft .NET
Tổng quan
Các thành phần cơ bản
Môi trường và công cụ phát triển ứng dụng
Ngôn ngữ lập trình C#
Lập trình mạng với .NET Framework

Môi trường phát triển ứng dụng .NET

- .NET Framework Software Development Kit (SDK)
  - Miễn phí
  - Dịch bằng chế độ dòng lệnh
- Visual Studio .NET
  - Thương mại
  - Cung cấp môi trường phát triển ứng dụng tích hợp (IDE): soạn thảo, dịch, debug, và đóng gói triển khai

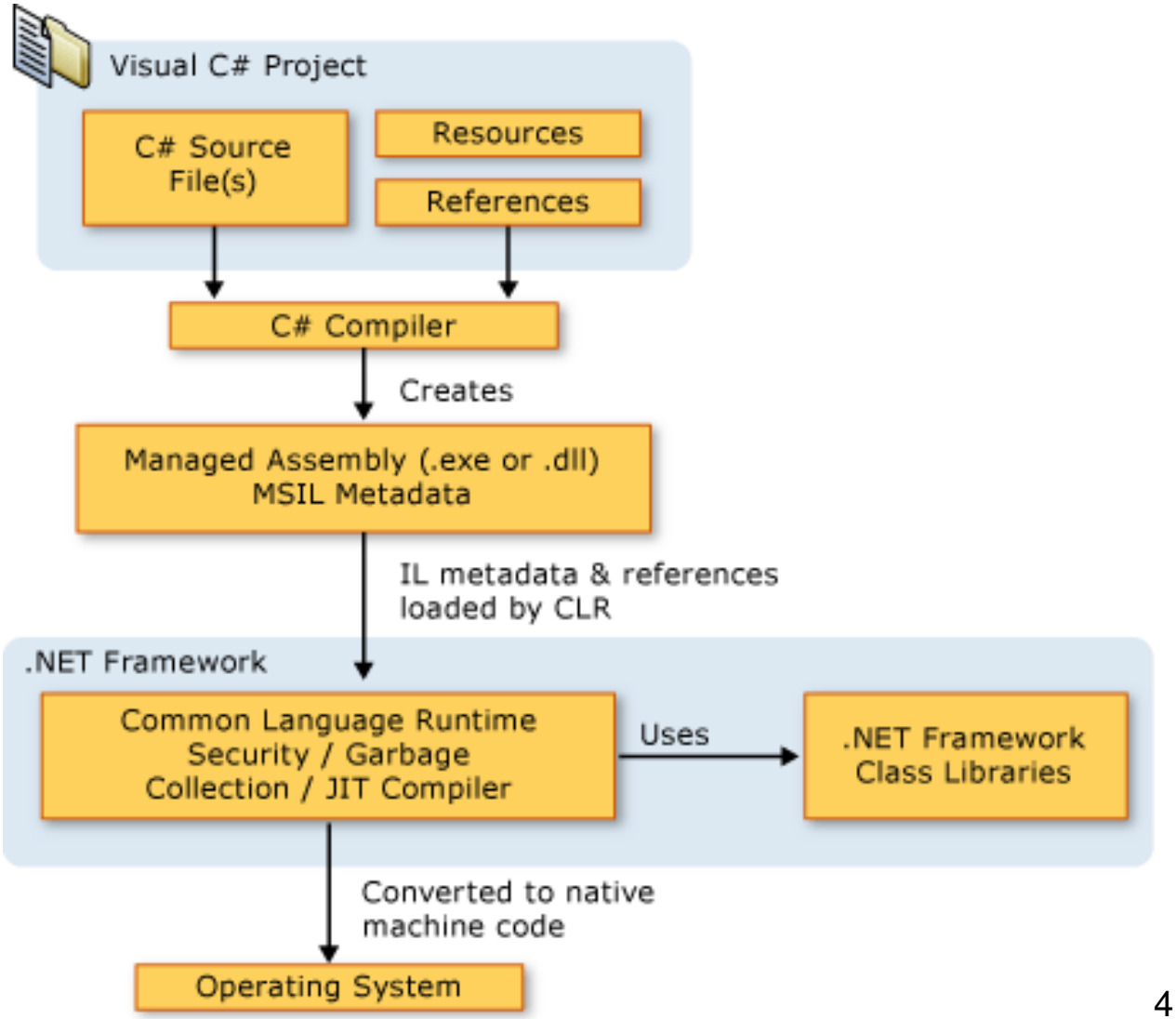


Công nghệ Microsoft .NET
Tổng quan
Các thành phần cơ bản
Môi trường và công cụ phát triển ứng dụng
Ngôn ngữ lập trình C#
Lập trình mạng với .NET Framework

Giới thiệu ngôn ngữ C#

- Đây là ngôn ngữ lập trình được đặc biệt thiết kế cho .NET, nhằm tối ưu quá trình phát triển phần mềm ở các khía cạnh đơn giản, tính diễn đạt, và sự hiệu năng.
- Nhiều tính năng của C# được thiết kế kế thừa những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của các ngôn ngữ lập trình khác, cụ thể là Java và C++.

Ngôn ngữ C# và .NET Framework



[4]Source: Microsoft MSDN

.NET Framework hỗ trợ cho lập trình mạng

- Microsoft .NET Framework cung cấp tập thư viện lập trình phong phú và có thể mở rộng được, tương ứng với các protocols thuộc các layers của kiến trúc TCP/IP.
- Các lớp thư viện này được chứa trong namespaces **System.Net** và **System.Net.Sockets** có thể được sử dụng để cài đặt cho ứng dụng có sự truy xuất mạng.
  - Ứng dụng Client: sử dụng các dịch vụ mạng
  - Ứng dụng Server: cung cấp các dịch vụ mạng
- **.NET Remoting** cho phép phát triển các ứng dụng phân bố một cách dễ dàng, dựa trên việc triệu gọi và sử dụng các đối tượng từ xa.



Công nghệ Microsoft .NET
Tổng quan
Các thành phần cơ bản
Môi trường và công cụ phát triển ứng dụng
Ngôn ngữ lập trình C#
Lập trình mạng với .NET Framework